

PROJECT CHARTER

MATAKULIAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek : Sawit: The Last Chance	Nomor Proyek: 1
Tanggal: 7 April 2026	Revisi terakhir: 7 April 2026
Manajer Proyek: Perdylasta : 2403015006	Tanggal mulai proyek: 3 Maret 2026
Staff Proyek: 1. Tegar Faturrahman : 2403015027 2. Lovendo Danuartha : 2403015061 3. Muhammad Wildan Faiz : 2403015078 4. Muhamad Affan : 2403015087	Estimasi Tanggal selesai proyek: 10 Juni 2026
Kelas: 4B	

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2026



1. Deskripsi dan Tujuan Proyek

1.1 Latar Belakang

Industri kelapa sawit merupakan pilar ekonomi yang besar, namun praktik perkebunan yang tidak bertanggung jawab telah menimbulkan krisis lingkungan yang mengundang bencana. Fenomena deforestasi besar-besaran seperti yang telah dilakukan di salah satu wilayah di Indonesia telah menghilangkan fungsi hutan sebagai daerah resapan air dan paru-paru dunia. Tanpa adanya komitmen reboisasi (penghijauan kembali) dan tata kelola lahan yang berkelanjutan, dampak buruknya kini dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk bencana alam seperti banjir bandang dan longsor yang menyebabkan korban jiwa, kehilangan, dan masyarakat mengungsi besar-besaran.

1.2 Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk menciptakan media edukasi interaktif melalui platform Roblox yang berfokus pada dampak lingkungan terhadap praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah mentransformasi isu kompleks yaitu deforestasi menjadi sebuah narasi permainan yang menggugah kesadaran generasi muda. Dengan menggabungkan elemen simulasi dengan story, proyek ini menargetkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya tata kelola lahan yang bertanggung jawab untuk mencegah bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Berikut penjelasan lebih rinci tujuan proyek dengan framework SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound):

- **Specific**

Membangun sebuah game simulasi naratif (story-based) yang mengedukasi pemain mengenai dampak deforestasi perkebunan kelapa sawit.

- **Measurable**

Hal-hal yang menjadi acuan keberhasilan dalam proyek ini adalah rilis game tepat waktu sesuai dengan perencanaan, mencapai 1000 player yang memainkan game ini dalam kurun waktu 3 minggu pertama setelah rilis, dan mendapat rating minimal 70% “Like” di platform Roblox.

- **Achievable**

Tujuan ini dapat dicapai dengan memanfaatkan tim internal SawitDev dalam pengembangan gamenya dan menggunakan infrastruktur engine Roblox yang efisien tanpa perlu mengeluarkan biaya.

- **Relevant**

Proyek ini sangat relevan dengan isu lingkungan yang telah terjadi di salah satu wilayah di Indonesia sehingga perlunya media edukatif agar generasi muda paham penyebabnya. Platform Roblox juga sangat relevan untuk memenuhi tujuan dari proyek ini karena banyaknya player dengan usia muda dan pengembangan game lebih dipermudah.

- **Time-Bound**

Seluruh proses inisiasi, perencanaan, pemenuhan dokumen, pengembangan game, testing hingga rilis ditargetkan selesai dalam jangka waktu 1,5 bulan.

Proyek ini juga bertujuan untuk memperkenalkan SawitDev sebagai pengembang game independent (indie). Target pencapaian proyek mencakup pengembangan sistem mekanik yang stabil dengan performa minimal 60 FPS di perangkat seluler, pencapaian durasi bermain rata-rata (Average Session Time) yang tinggi melalui alur cerita yang menarik, serta penghasilan dari platform Roblox berdasarkan jumlah pemain dan pembelian item dari para pemain. Proyek ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh bapak Arry Avorizano dengan harapan semua anggota SawitDev bisa mendapatkan nilai A. Dengan selesainya proyek ini, diharapkan tersedia sebuah platform digital yang mampu melakukan advokasi lingkungan secara masif sekaligus memberikan pengalaman bermain yang berkualitas tinggi bagi komunitas Roblox di Indonesia maupun internasional.

2. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup pengembangan proyek "Sawit: The Last Chance" difokuskan pada penciptaan game simulasi naratif di platform Roblox. Pengembangan ini mencakup pembangunan map yang merepresentasikan ekosistem perkebunan kelapa sawit dan pemukiman warga. Secara fungsional, proyek ini akan mengimplementasikan sistem mekanik simulasi perkebunan kelapa sawit. Selain mekanik simulasi, ruang lingkup ini juga mencakup pengembangan sistem narasi dinamis melalui kotak dialog NPC yang isinya adalah percakapan edukatif soal tata cara berkebun yang seharusnya

Dalam aspek teknis dan manajemen data, proyek ini akan mengintegrasikan layanan Roblox DataStore untuk memastikan seluruh progres cerita, inventaris alat, dan saldo uang pemain tersimpan secara aman dan dapat dimuat kembali secara otomatis. Pengembangan interface pengguna (UI/UX) akan dioptimalkan untuk perangkat seluler dan PC guna menjamin aksesibilitas yang luas. Namun perlu ditegaskan bahwa ruang lingkup proyek ini tidak mencakup pengembangan mode multipemain kompetitif (PvP) atau integrasi sistem transaksi keuangan di luar ekosistem Robux. Proyek ini memiliki batasan teknis dan fungsional di mana pengembangan hanya dilakukan secara eksklusif di dalam ekosistem Roblox Studio, sehingga tidak mencakup pembuatan aplikasi standalone untuk sistem operasi lain. Selain itu, aspek distribusi dan pemasaran di luar platform Roblox serta pemeliharaan server jangka panjang setelah fase rilis awal dianggap berada di luar batas pengerjaan fase utama ini, sehingga tim fokus sepenuhnya pada penyelesaian alur cerita utama dan stabilitas mekanik edukasi yang direncanakan.

3. Stakeholder Register

Stakeholder dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Berikut tabel stakeholder internal dan eksternal:

a. Stakeholder internal

Jabatan/ Peranan	Nama	Tanggung Jawab
Business Owner	Seluruh Anggota SawitDev	Meyuksekan SawitDev sebagai developer game yang independent

Project Manager	Perdy	Menentukan visi game, mendelegasi tugas, mengambil keputusan strategis, dan mengontrol progress development
System Analyst	Wildan dan Affan	Menganalisis keperluan sistem game yang diperlukan
System Design	Affan dan Tegar	Mendesain game sesuai hasil analisis
Programmer	Tegar dan Perdy	Mengembangkan game beserta aset-asetnya
Tester	Lovendo dan Wildan	Melakukan test terhadap game yang telah dibuat

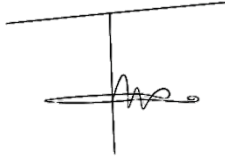
b. Stakeholder eksternal

Jabatan/ Peranan	Nama	Peran
Player	Komunitas Player Roblox	Target audiens utama yang akan memainkan game dan memberikan umpan balik (feedback).
Platform Provider	Roblox Corporation	Penyedia platform mesin game (engine), infrastruktur server, dan sistem distribusi global.
Pengawas Project	Ir. Arry Avorizano, S.Kom, M.Kom.	Mengawasi kelancaran pelaksanaan project

4. Persetujuan Proyek

Dengan menandatangani dokumen ini, kami secara resmi memberikan persetujuan terhadap visi, ruang lingkup, dan tujuan proyek ‘Sawit: The Last Chance’ sebagaimana yang telah diuraikan dalam Project Charter ini. Persetujuan ini memberikan otoritas penuh kepada Perdy selaku Project Manager untuk mengalokasikan sumber daya organisasi SawitDev, menjalankan fase pengembangan sesuai jadwal, dan mengambil langkah-langkah manajerial yang diperlukan guna mencapai keberhasilan proyek edukasi lingkungan ini.

Programmer



(Tegar Faturrahman)

Project Manager



(Perdylasta)

Tester



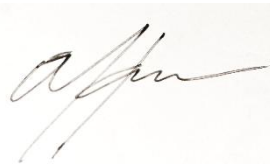
(Lovendo Danuartha)

System Analyst



(Muhammad Wildan
Faiz Althafah)

System Design



(Muhamad Affan)

Pengawas Project

(Ir. Arry Avorizano,
S. Kom., M. Kom.)